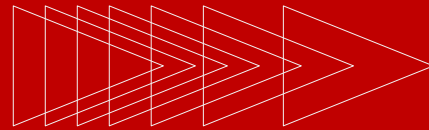


esprit ▶

Ecole Supérieure Privée
d'Ingénierie et de Technologies



www.esprit.ens.tn



Se former autrement

pour une nouvelle génération d'ingénieurs

- ☐ Introduction
- ☐ Chapitre 1 : Fondamentaux de Test
- ☐ Chapitre 2 : Test pendant le cycle de vie
- ☐ Chapitre 3 : Techniques statiques
- ☐ Chapitre 4 : Technique de conception des tests
- ☐ Chapitre 5 : Gestion des tests
- ☐ Chapitre 6 : Outils de support aux tests
- ☐ Laboratoire de tests

- ☐ Que sont les tests?
- ☐ Pourquoi tester?
- ☐ Les 7 principes
- ☐ Le processus de test
- ☐ La psychologie de test
- ☐ Exercices

Que sont les tests?

- Un logiciel qui ne fonctionne pas correctement peut entraîner de nombreux **problèmes**, y compris la perte d'argent, de temps ou entacher la réputation de l'entreprise
- Les tests logiciels sont un moyen **d'évaluer la qualité** du logiciel et de **réduire le risque de défaillance** de ce logiciel en cours de fonctionnement.
- Perception habituelle :
 - Consistent uniquement en l'exécution de tests
 - Exécuter le logiciel, est une partie des tests, mais pas l'ensemble des activités de test.
- **Le processus de test** comprend également des activités telles que la planification des tests, l'analyse, la conception et la mise en œuvre des tests, le suivi de la progression et des résultats des tests.
- **Test statique et test dynamique :**
 - Contrairement au test dynamique, qui exige l'exécution du logiciel, les techniques de tests statiques reposent sur l'examen manuel (revues) ou l'analyse (analyse statique) du code ou de la documentation du projet sans exécution du code.
 - Les tests dynamiques et les tests statiques peuvent être utilisés comme des moyens pour atteindre des objectifs similaires, et fourniront des informations permettant l'amélioration du système à tester et des processus de développement et de test.

Que sont les tests?

- Les objectifs de test sont:
 - **Évaluer les produits d'activités** tels que les exigences, les User Stories, la conception et le code
 - Vérifier si toutes les exigences spécifiées ont été satisfaites
 - Valider si l'objet de test est complet et fonctionne comme attendu par les utilisateurs et autres parties prenantes
 - Construire la confiance dans le niveau de qualité de l'objet de test
 - Prévenir des défauts
 - Trouver des défaillances et défauts
 - Fournir suffisamment d'information aux parties prenantes pour leur permettre de prendre des décisions éclairées, en particulier en ce qui concerne le niveau de qualité de l'objet de test
 - Réduire le niveau de risque d'une qualité logicielle inadéquate (p. ex. des défaillances non détectées auparavant se produisant en opération)

Que sont les tests?

- Se conformer aux exigences ou aux normes contractuelles, légales ou réglementaires, et/ou vérifier la compatibilité de l'objet de test avec de telles exigences ou normes
- Les objectifs de test peuvent varier en fonction du contexte du composant ou du système testé, du niveau de test et du modèle de cycle de vie de développement logiciel. Ces différences peuvent inclure, par exemple :
- Au cours des tests de composants, l'un des objectifs peut être de trouver autant de défaillances que possible de sorte que les défauts sous-jacents soient identifiés et corrigés tôt. Un autre objectif peut être d'augmenter la couverture du code des composants testés.
- Au cours des tests d'acceptation, l'un des objectifs peut être de confirmer que le système fonctionne comme prévu et satisfait aux exigences. Un autre objectif de ces tests peut être de fournir des informations aux parties prenantes sur le risque lié à la sortie d'une version du système à un moment donné.

Que sont les tests?

➤ Tester et déboguer :

Tester et déboguer sont différents. Les tests dynamiques peuvent montrer des défaillances causées par des défauts. **Déboguer est l'activité de développement qui trouve, analyse et supprime les causes de la défaillance.** Les tests de confirmation ultérieurs effectués par un testeur assurent que la correction résout effectivement la défaillance. La responsabilité de chaque activité est différente : les testeurs testent, les développeurs déboguent.

Pourquoi Tester ?

- Contribution des tests au succès
 - La participation des testeurs à la revue des exigences ou au raffinement des User Stories pourrait permettre de détecter des défauts dans ces produits d'activités. L'identification et l'élimination des défauts dans les exigences réduit le risque de développement de fonctionnalités incorrectes ou non testables.
 - Le fait que les testeurs travaillent en étroite collaboration avec les concepteurs du système pendant la conception du système peut aider chaque partie à mieux comprendre la conception et la façon de la tester. Cette meilleure compréhension peut réduire le risque de défauts de fond dans la conception et permettre d'identifier les tests à un stade précoce.
 - Le fait que les testeurs travaillent en étroite collaboration avec les développeurs pendant que le code est en cours de développement peut augmenter la compréhension du code et de la façon de le tester par chaque partie. Cette meilleure compréhension peut réduire le risque de défauts dans le code et les tests.
 - Le fait que les testeurs vérifient et valident le logiciel avant sa sortie permet de détecter des défaillances qui auraient pu être manquées et aide au processus d'élimination des défauts ayant causé les défaillances (c.-à-d. le débogage). Cela augmente la probabilité que le logiciel réponde aux besoins des parties prenantes et satisfasse les exigences.

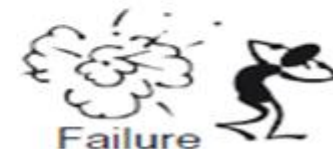
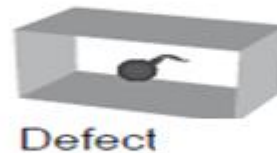
➤ Assurance qualité et test

- L'assurance qualité (QA) et le test ne sont pas les mêmes
- La gestion de la qualité comprend à la fois l'assurance de la qualité et le contrôle de la qualité
- L'assurance qualité est principalement axée sur le respect des processus adéquats
- Lorsque les processus sont correctement exécutés, les produits d'activités créés par ces processus sont généralement de meilleure qualité, ce qui contribue à la prévention des défauts.
- Le contrôle de la qualité comprend diverses activités, y compris des activités de test, qui contribuent à l'atteinte de niveaux de qualité adéquats.

Pourquoi Tester ?

➤ Erreurs, défauts et défaillances

- Un être humain peut faire une erreur
- Une erreur peut produire un défaut dans le code, dans un logiciel ou un système, ou dans un document.
- Si un défaut dans du code est exécuté, le système n'effectuera pas ce qu'il aurait dû faire (ou fera ce qu'il n'aurait pas dû faire), générant une défaillance.
- Des défauts dans les logiciels, systèmes ou documents peuvent générer des défaillances, mais tous les défauts ne le font pas.



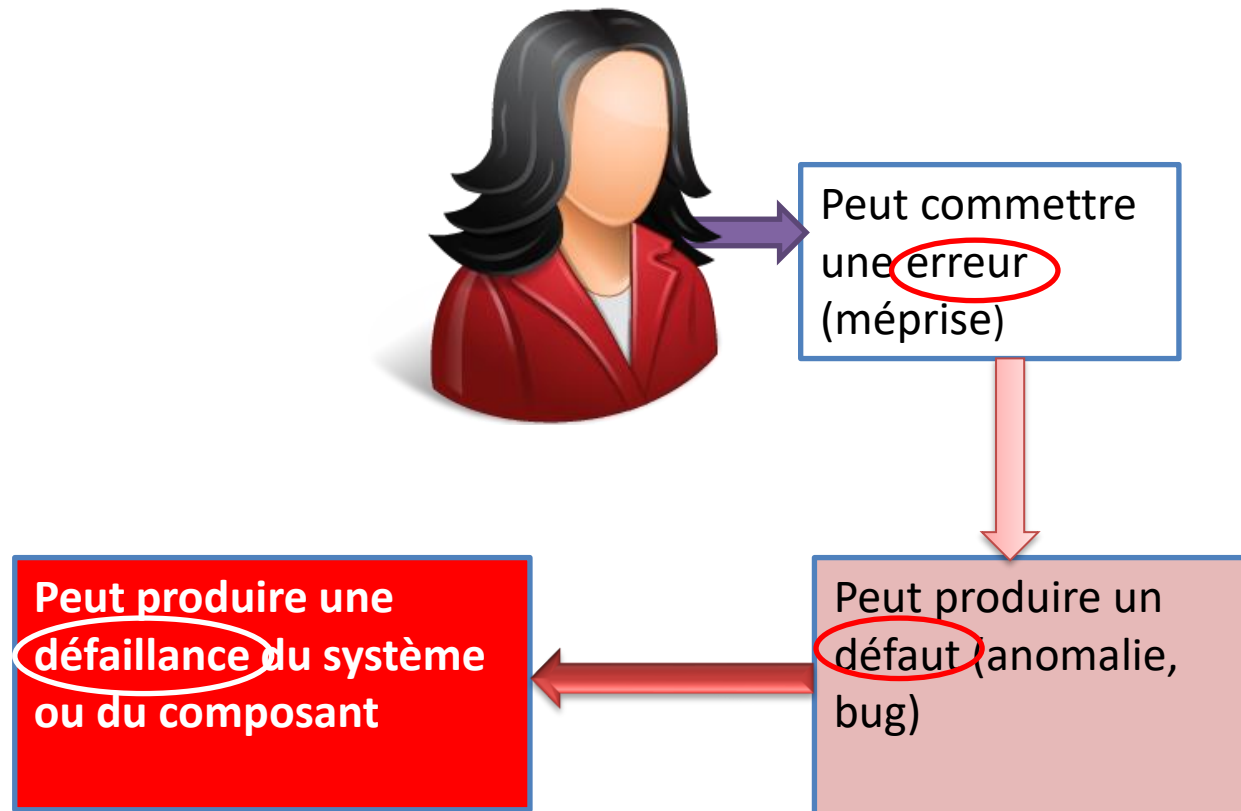
Pourquoi Tester ?

- Les défauts apparaissent parce que les humains peuvent se tromper et à cause des échéanciers serrés, de la complexité du code et des infrastructures, des modifications de technologies et/ou de multiples interactions entre les systèmes
- Les défaillances peuvent être aussi causées par des conditions d'environnement : radiations, magnétisme, champs électroniques et pollution peuvent causer des défauts dans les microprogrammes ou influencer l'exécution des logiciels en modifiant les conditions matérielles.

Pourquoi Tester ?

- Avec l'aide des tests, il est possible de mesurer la qualité des logiciels en termes de défauts trouvés, pour des caractéristiques et exigences tant fonctionnelles que non-fonctionnelles (p.ex. fiabilité, utilisabilité, rentabilité, maintenabilité et portabilité).
- Les tests peuvent augmenter le niveau de confiance en la qualité d'un logiciel s'ils trouvent peu ou pas de défauts. Un test conçu correctement et qui est exécuté sans erreur réduit le niveau de risque général du système. Quand les tests trouvent des défauts, la qualité du système logiciel s'accroît quand ces défauts sont corrigés.
- Défauts, causes racines et effets
 - Les causes racines des défauts sont les premières actions ou conditions qui ont contribué à la création des défauts
 - Exemple: supposons que des paiements d'intérêts incorrects, dus à une seule ligne de code incorrecte, se traduisent par les plaintes des clients. Le code défectueux a été écrit pour une User Story qui était ambiguë, en raison de la mauvaise compréhension par le Product Owner de la façon de calculer les intérêts.
 - Dans cet exemple, les plaintes des clients sont des effets. Les paiements d'intérêts incorrects sont des défaillances. Le calcul incorrect dans le code est un défaut, et il résulte du défaut d'origine, l'ambiguïté dans la User Story.

Introduction



Les 7 principes de test

1

Les tests montrent la présence de défauts

Les tests peuvent prouver la présence de défauts, mais ne peuvent en prouver l'absence.

2

Les tests exhaustifs sont impossibles

Tout tester veut dire gérer la focalisation des efforts de tests en fonction des risques et priorités.

3

Tester tôt

Être dans la prévention est le meilleur investissement.

4

Regroupement des défauts

Les dysfonctionnements sont typiques de la fragilité permet d'adapter les efforts de tests en fonction de la réalité, donc de la densité réelle des défauts dans un système.

5

Paradoxe du pesticide

Si les mêmes tests sont répétés de nombreuses fois, un système de tests évolue.

6

Les tests dépendent du contexte

Les tests sont effectués différemment dans des contextes différents.

7

L'illusion de l'absence d'erreurs

La notion d'erreur est typique des objectifs, pas du savoir-faire.

- Le processus de test dans le contexte
 - Le modèle de cycle de vie du développement logiciel et les méthodologies de projet utilisées
 - Les niveaux de test et types de test prévus
 - Les risques liés aux produits et aux projets
 - Le domaine d'activité
 - Les contraintes opérationnelles, entre autres :
 - Les budgets et ressources
 - Les délais
 - La complexité
 - Les exigences contractuelles et réglementaires
 - Les politiques et pratiques organisationnelles
 - Les normes internes et externes requises

Le processus de test fondamental

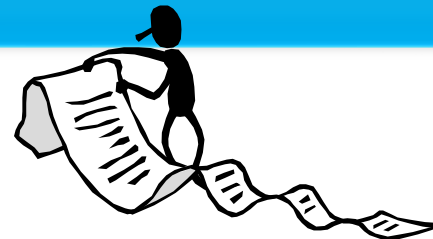
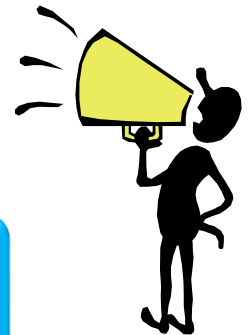
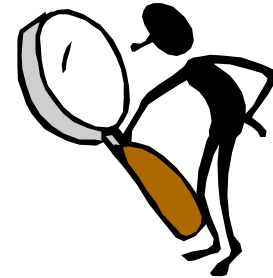
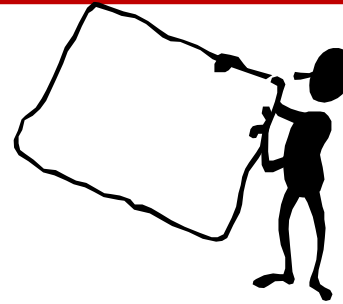
Planification des tests et
contrôle

Analyse et conception des
tests

Implémentation et exécution
des tests

Evaluer les critères de sortie
et informer

Activités de clôture des tests





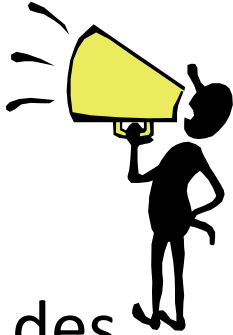
- Planification des tests et contrôle
 - Définir les objectifs du test et spécifier les activités de test à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et la mission.
 - Les activités de test devraient être contrôlées tout au long du projet.
 - La planification des tests prend en compte le feedback des activités de contrôle et de suivi.



- Analyse et conception des tests
 - Représentent les activités où les objectifs de test généraux sont transformés en des conditions de test et des conceptions de test tangibles.
 - Se composent des tâches majeures suivantes:
 - Réviser les bases du test (telles que les exigences, le niveau d'intégrité logiciel¹ (niveau de risque), les rapports d'analyse de risque, l'architecture, la conception et les interfaces)
 - Evaluer la testabilité des exigences et du système Identifier et prioriser les conditions de test sur la base de l'analyse des articles de test, la spécification, le comportement et la structure du logiciel
 - Concevoir et prioriser les tests de haut niveau
 - Identifier les données de test nécessaires pour les conditions de test et les cas de test
 - Concevoir l'initialisation de l'environnement de test et identifier les infrastructures et outils requis
 - Créer une traçabilité bidirectionnelle entre les bases de test et les cas de test

- Implémentation et exécution des tests :
 - Finaliser, développer et prioriser les cas de test (yc l'identification des données de test)
 - Développer et prioriser les procédures de test, créer les données de test et, éventuellement, préparer les harnais de test et écrire les scripts de tests automatiques
 - Créer des suites de tests à partir des procédures de test pour une exécution rentable des tests
 - Vérifier que les environnements de tests ont été mis en place correctement
 - Vérifier et mettre à jour la traçabilité bidirectionnelle entre les bases de test et les cas de test
 - Exécuter les procédures de test soit manuellement soit en utilisant des outils d'exécution de tests, en suivant la séquence planifiée
 - Consigner les résultats de l'exécution des tests et enregistrer les identités et versions des logiciels en test, outils de test et testware
 - Comparer les résultats actuels et les résultats attendus
 - Signaler les divergences comme des incidents et les analyser de façon à établir leur cause (p.ex. défaut dans le code, dans les données de test, dans la documentation de test, ou méprise dans la manière d'exécuter le test)
 - Répéter les activités de test en réponse aux actions prises pour chaque divergence. Par exemple, réexécution d'un test qui était préalablement défaillant de façon à valider une correction (test de confirmation), exécution d'un test corrigé et/ou exécution de tests de façon à s'assurer que des défauts n'ont pas été introduits dans des secteurs non modifiés du logiciel ou que le défaut corrigé n'a pas découvert d'autres défauts (test de régression)

- Evaluer les critères de sortie et informer
 - Vérifier les registres de tests en fonction des critères de sortie spécifiés dans la planification des tests
 - Evaluer si des tests supplémentaires sont requis ou si les critères de sortie doivent être changés
 - Ecrire un rapport de synthèse des tests pour les parties prenantes



Le processus de test fondamental

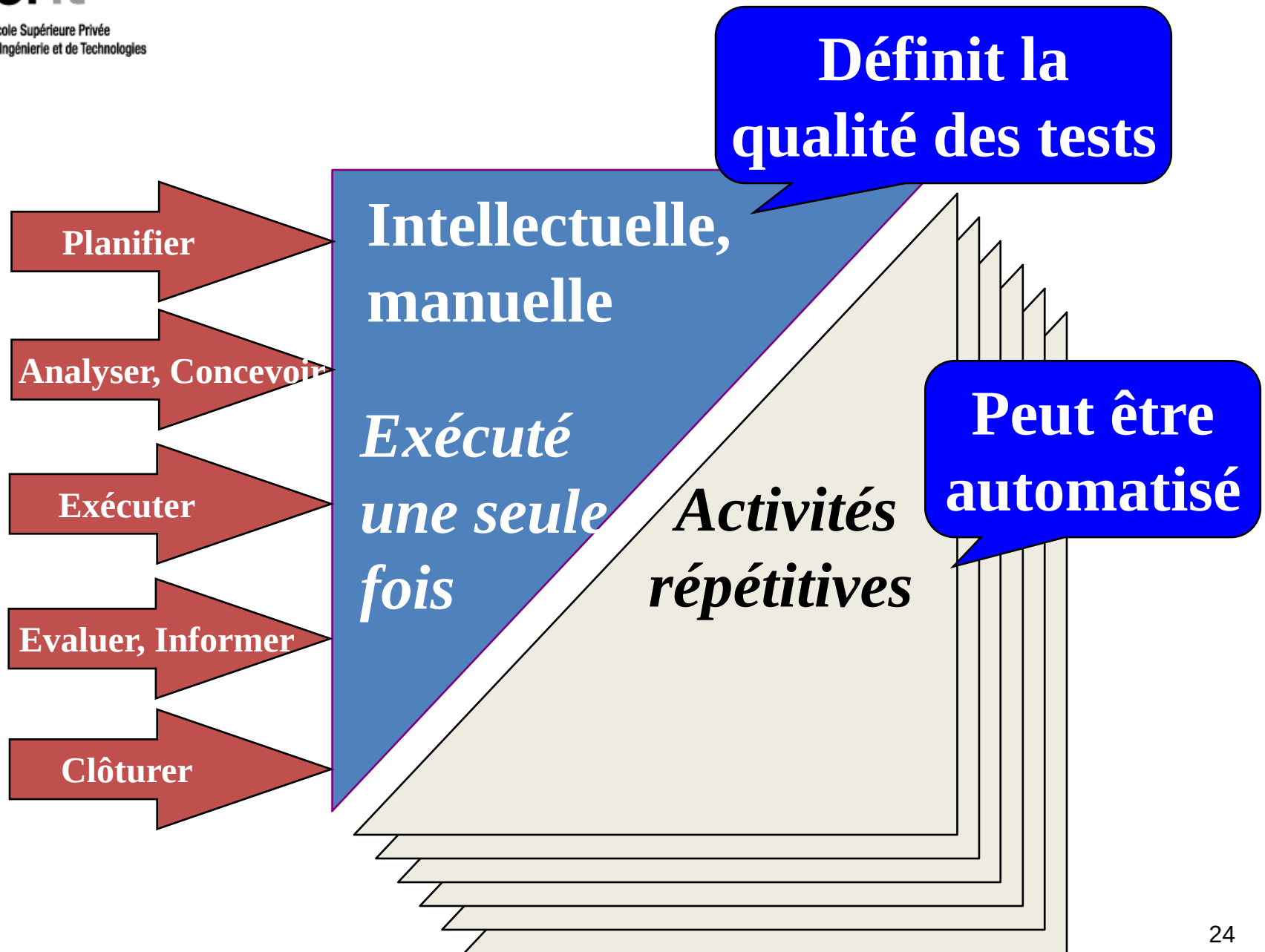
- Activités de clôture des tests
 - Vérifier quels livrables prévus ont été livrés
 - Clôturer les rapports d'incidents ou créer des demandes d'évolution pour ceux restant ouverts
 - Documenter l'acceptation du système (PV d'acceptation)
 - Finaliser et archiver les testwares, environnements de test et infrastructures de test pour une réutilisation future
 - Fournir les testwares à l'organisation en charge de la maintenance
 - Analyser les leçons apprises pour identifier les changements nécessaires pour les versions et projets futurs
 - Utiliser l'information collectée pour améliorer la maturité des tests



Le processus de test fondamental

- Les produits d'activités du test sont créés dans le cadre du processus de test et sont gérés à l'aide d'outils de gestion des tests et d'outils de gestion des défauts.
 - Exemple: plans de test, rapports d'avancement des tests, les conditions de test définies et priorisées, cas de test, les procédures de test et l'ordonnancement de ces procédures de test, les suites de test, un calendrier d'exécution des tests, les rapports de défauts ...
- Il est important d'établir et de maintenir la traçabilité tout au long du processus de test entre chaque élément des bases de test et les divers produits d'activités du test associés à cet élément puisque les produits d'activités du test et les noms de ces produits varient considérablement.

- Le développement de logiciels, y compris les tests logiciels, implique des êtres humains. Par conséquent, la psychologie humaine a des effets importants sur les tests logiciels.
- Identifier les peut être perçu comme une critique du produit et de ses auteurs.
- Les testeurs et les Test Managers doivent avoir de bonnes compétences interpersonnelles pour être capable de communiquer efficacement sur les défauts, les défaillances, les résultats des tests.



1. Lequel est visible pour l'utilisateur final comme écart entre la spécification technique et le comportement attendu ?
 - A. Une erreur
 - B. Une faute
 - C. Un défaut
 - D. Une défaillance

2. Que veut dire un test objectif ?
 - A. Les tests unitaires
 - B. Les tests systèmes
 - C. Un test indépendant
 - D. Un test destructif

3. Lesquels de ces objectifs de test sont valides ?

1. Trouver les défauts
2. Avoir confiance dans le niveau de la qualité du logiciel
3. Identifier les causes des défauts
4. Prévenir les défauts

- A. 1, 2 et 3
- B. 2, 3 et 4
- C. 1, 2 et 4
- D. 1, 3 et 4

4. Soit la liste suivante d'activités du processus de test :

1. Analyse et conception
2. Activités de clôture de test
3. Evaluer les critères de sortie et informer
4. Planification et contrôle
5. Implémentation et exécution

Dans quel ordre logique ces activités se déroulent ?

- A. 1, 2 ,3 , 4 et 5
- B. 4, 1, 5 , 3 et 2
- C. 4, 5, 1, 3 et 2
- D. 1, 4, 5, 3 et 2

5. Lequel des énoncés suivants décrit un principe clé des tests logiciels?

- A. Les tests automatisés permettent d'établir plus de confiance sur la qualité des produits logiciels.
- B. Pour un système de logiciel, il est normalement impossible de tester toutes les combinaisons d'entrée et de sortie.
- C. Le test logiciel exhaustif est, avec suffisamment d'efforts et le soutien de l'outil, faisable pour tous les logiciels.
- D. Le but du test de logiciel est de démontrer l'absence de défauts dans les produits logiciels.

6. Quels sont les défauts les moins coûteux à corriger?

- A. Les défauts utilisateurs trouvés par des consommateurs.
- B. Les défauts trouvés dans les fonctionnalités du système rarement utilisés.
- C. Les défauts détectés tôt dans le cycle de vie.
- D. Les défauts mineurs trouvés par les utilisateurs.

7. Lequel des problèmes ci-dessous représente une conséquence directe des défaillances logicielles?

- A. Mauvaise réputation.
- B. Manque de méthodologie.
- C. Formation inadéquate.
- D. Conformité réglementaire.